

周秉辰

+86 185 1055 8922 | pingsenchow@outlook.com | GitHub: [Stanley-Chow](#)

教育背景

香港大学

中国香港

理学士(数学与计算机科学) | 绩点: 3.98/4.30 | 荣誉: 香港大学本科入学优秀学术人才奖学金

2028 年 6 月

相关课程: 概率论、随机过程、优化、数值分析、科学计算、数据结构与算法、数据科学导论、机器学习

核心项目经历

H&M 个性化时尚推荐系统

Python / PyTorch / LightGBM / DuckDB | [\[GitHub\]](#)

2026 年 7 月 – 2026 年 8 月

- 基于 H&M 31,788,324 条交易记录搭建两阶段离线推荐系统, 融合 Popularity、ItemCF、Two-Tower MMoE 与文本/图像等 9 路召回, 通过来源配额构建 $K=500$ 候选集, 并使用 LambdaRank LightGBM 生成 Top-12 推荐。
- 定位排序器失效根因为训练负采样与推理候选分布错配; 在保持召回、特征、样本量、Binary 目标与树参数不变的对照实验中, 改为从实际 $K=500$ 候选分布均匀采样, 将开发集 MAP@12 从 0.002167 恢复至 0.033679。
- 采用 4 周滚动时间验证并设置冻结未来时段, 最终模型开发集/未来时段 MAP@12 为 0.035894/0.034479 (下降 3.94%); 将 1,371,980 名用户拆分为 138 个有界内存分片完成推理, Kaggle Public MAP@12 为 0.03117。

研究经历

香港大学理学院 | 抛物线型逆源问题与 POD 降阶建模

中国香港

香港大学暑期研究员 | 论文撰写中 | [\[Poster\]](#)

2026 年 5 月 – 至今

- 使用 Python 构建高维热源反演的全阶与 POD 降阶计算框架, 将最高 16,384 维全阶状态空间投影至 rank-20 POD 子空间, 并实现正则化反演、参数化实验与自动化评估流程。
- 研究含噪扩散观测下的逆源重建, 区分原始 L^2 误差、热可见场误差与 Hausdorff 界面误差, 建立正则化、谱截断、观测尺度与几何恢复之间的理论联系, 解释“像素误差较高但可见形状仍可用”的现象。
- 设计 coverage-aware 训练数据生成策略以缓解分布偏移; 在 672 组网格、参数及重复试验中评估跨分布重建误差, 并在最大规模上将单次查询时间由 376.67 ms 降至 107.89 ms, 实现 3.49 倍加速。

精选项目经历

航班价格预测与临近起飞溢价分析

Python / XGBoost / scikit-learn / pandas | [\[GitHub\]](#)

2026 年 3 月 – 2026 年 6 月

- 负责主要数据分析代码开发, 并主导最终报告的整合与撰写, 完成基于 300,261 条印度国内航班记录的建模流程; 团队最终 XGBoost 在 60,031 条同期间随机留出测试记录上取得 RMSE ₹2,319.47、 $R^2=0.9896$ 。
- 通过 Partial Dependence 分析, 定量比较不同航线、航空公司与舱位的临近起飞溢价, 发现经济舱平均涨幅约为 156.6%, 显著高于商务舱的 23.5%; 进一步识别出廉价航空与全服务航空之间明显不同的价格变化模式。

DocuQuest Agent

C++17 / Information Retrieval / CMake | [\[GitHub\]](#)

2026 年 2 月 – 2026 年 3 月

- 使用 C++17 实现分词器、自定义 BST Multimap 与倒排索引; 对同一扩展词组执行 AND 检索、对不同词组取并集, 以确定性路径顺序筛选文档上下文。
- 构建“LLM 查询扩展 → 多词检索 → 上下文筛选 → grounded synthesis”流程; 通过 LlmClient 接口注入隔离外部模型调用, 并使用 CMake/CTest 对检索层进行无网络、无凭证的确定性测试。

专业技能

编程与数据: Python、C++、SQL、MATLAB; pandas、NumPy、SciPy | 开发工具: Git/GitHub、LaTeX

机器学习: PyTorch、LightGBM、XGBoost、scikit-learn; 回归、分类、特征工程、模型选择与解释

方法: 回归与分类、假设检验、A/B 测试、特征工程、模型评估、数值优化与降阶建模

其他荣誉

WorldQuant 国际量化挑战赛 (IQC) | Stage 1 金牌; Stage 2 香港地区最终前 15

2026 年 4 月 – 2026 年 7 月

丘成桐中学科学奖 | 半决赛一等奖; 获奖论文: 《城市轨道交通设计中的优化问题》

2023 年 5 月 – 2023 年 11 月